

Bài 6

Ngôn ngữ C Lệnh điều khiển

Nội dung

- Các lệnh lựa chọn (if, switch)
- Các lệnh vòng lặp (while, do while, for)
- Các lệnh nhảy (break, continue, return)

Các lệnh lựa chọn

- Lệnh lựa chọn điều khiển thi hành một trong hai nhóm lệnh. Ngôn ngữ C hỗ trợ 2 lệnh lựa chọn là
 - Lệnh `if`
 - Lệnh `switch`
- Ngoài ra, phép toán `?` có thể dùng để thay cho một dạng nhất định của lệnh `if`.

Lệnh `if`

- Dạng chung của lệnh `if` là

```
if (<điều kiện>) <lệnh>;
else <lệnh>;
```
- Trong đó
 - `<điều kiện>` là biểu thức điều khiển lựa chọn `<lệnh>` để thi hành.
 - `<lệnh>` có thể là một câu lệnh đơn, một khối lệnh hoặc một câu lệnh rỗng.
 - Có thể có hoặc không có mệnh đề `else`.
- Nếu `<điều kiện>` có giá trị khác 0 (ĐÚNG) thì `<lệnh>` sau `if` được thi hành, ngược lại `<lệnh>` sau `else` được thi hành nếu nó tồn tại.

Lệnh if - Dạng lồng nhau

- Lệnh if lồng nhau là lệnh if mà sau mệnh đề if hoặc else của nó có lệnh if khác.
- Trong lệnh if lồng nhau, mệnh đề else được liên kết với mệnh đề if gần nhất nằm trong cùng khối với nó mà chưa được liên kết với một else nào.

```
if (i) {  
    if (j) dosomething1();  
    if (k) dosomething2();  
    else dosomething3(); // else của if (k)  
}  
else // else của if (i)  
    dosomething4();
```

Lệnh if - Dạng bậc thang

- Lệnh if lồng nhau dạng bậc thang khá phổ biến trong lập trình, hay gọi là if - else - if

<pre>if (<điều kiện>) <lệnh>; else if (<điều kiện>) <lệnh>; else if (<điều kiện>) <lệnh>; . . else <lệnh>;</pre>	<pre>if (<điều kiện>) <lệnh>; else if (<điều kiện>) <lệnh>; else if (<điều kiện>) <lệnh>; . . else <lệnh>;</pre>
--	--

Phép toán lựa chọn

- Phép toán ? có dạng
`<điều kiện> ? <biểu thức 1> : <biểu thức 2>`
- Được dùng để thay cho lệnh if có dạng
`if (<điều kiện>) var = <biểu thức 1>;`
`else var = <biểu thức 2>;`

```
if (x > 9)
    y = 100;
else
    y = 200;

// Lệnh if trên tương đương với lệnh gán sau
y = (x > 9) ? 100 : 200;
```

Lệnh switch

- Lệnh lựa chọn nhiều nhánh switch có dạng
`switch (<biểu thức>) {`
 `case <hằng 1>:`
 `<lệnh>`
 `break;`
 `case <hằng 2>:`
 `<lệnh>`
 `break;`
 `...`
 `default`
 `<lệnh>`
 `}`
- <biểu thức> và các <hằng> phải có kiểu là int hoặc char.
- Không cho phép các <hằng> cùng giá trị.
- Có thể có hoặc không có default.
- Khi thi hành một case, nếu case không có break thì sẽ thi hành case kế tiếp.
- Case sau cùng không cần thiết phải có break.

Lệnh switch - Ví dụ

```
switch (year) {  
    case 1:  
        tuition = 30000000;  
        break;  
    case 2: // case 3 cũng được thi hành kế tiếp  
        tuition = 33000000;  
    case 3:  
        tuition = 36500000;  
        break;  
    case 4: // case 4 dùng chung lệnh với case 5  
    case 5: // case 5 không cần phải có break  
        tuition = 40000000;  
    default:  
        tuition = 0;  
}
```

Các lệnh vòng lặp

- Các lệnh vòng lặp điều khiển thi hành một nhóm lệnh lặp đi lặp lại trong khi một điều kiện nào đó vẫn còn thỏa.
- Ngôn ngữ C cung cấp các lệnh vòng lặp cho dạng
 - Chưa xác định số lần lặp
 - Lệnh while
 - Lệnh do while
 - Đã xác định số lần lặp xác
 - Lệnh for

Lệnh while

- Dạng chung của lệnh **while** là **while (<điều kiện>) <lệnh>;**
- Trong đó
 - **<điều kiện>** là biểu thức điều khiển thi hành vòng lặp.
 - **<lệnh>** có thể là một câu lệnh đơn, một khối lệnh hoặc một câu lệnh rỗng.
- Lệnh lặp while điều khiển thi hành lặp lại **<lệnh>** trong khi **<điều kiện>** có giá trị khác 0 (ĐÚNG). Khi **<điều kiện>** có giá trị bằng 0 (SAI) thì chương trình sẽ thi hành lệnh kế tiếp while.

Lệnh while - Ví dụ

```
char ch;

/*
    vòng lặp thực hiện nhập một kí tự từ bàn phím,
    vòng lặp dừng khi nhập vào kí tự khoảng trắng
*/
scanf("%c", &ch);
while (ch != 32)
    scanf("%c", &ch);

/*
    vòng lặp tương tự như vòng lặp trên
*/
while ((ch = getchar()) != 32);
```

Lệnh do while

- Dạng chung của lệnh do while là

do

<lệnh>;

while (<điều kiện>;

- Lệnh lặp do-while điều khiển thi hành lặp lại **<lệnh>** trong khi **<điều kiện>** có giá trị khác 0 (ĐÚNG). Khi **<điều kiện>** có giá trị bằng 0 (SAI) thì chương trình sẽ thi hành lệnh kế tiếp do while.
- **<lệnh>** được thi hành ít nhất một lần.

Lệnh for

- Dạng chung của lệnh for là

for (<khởi tạo>; <điều kiện>; <gia tăng>)

<lệnh>;

- Trong đó
 - **<khởi tạo>** là biểu thức thiết lập biến điều khiển thi hành vòng lặp.
 - **<điều kiện>** là biểu thức điều khiển thi hành vòng lặp.
 - **<gia tăng>** là biểu thức thay đổi giá trị của biến điều khiển thi hành vòng lặp.
 - **<lệnh>** có thể là một câu lệnh đơn, một khối lệnh hoặc một câu lệnh rỗng.

Lệnh for - Dạng phổ biến

- Dùng biến để thiết lập <điều kiện> điều khiển vòng lặp

```
/* Vòng lặp dùng 1 biến để điều khiển */  
for (int i = 1; i <= 100; i++)  
    printf("%5d", i);  
  
/* Vòng lặp dùng 2 biến để điều khiển */  
for (int x = 0, y = 10; x <= y; x++, y--)  
    printf("x = %d, y = %d\n", x, y);
```

- Biến điều khiển có thể được khai báo trong phần <khởi tạo>, là biến cục bộ của lệnh for.

Lệnh for - Các thành phần linh hoạt

- <điều kiện> chỉ cần là một biểu thức có giá trị khác 0 (ĐÚNG) hoặc bằng 0 (SAI) phù hợp với một logic nào đó.
- <khởi tạo> và <gia tăng> có thể là biểu thức gọi hàm.

```
/* Vòng lặp dừng khi gõ phím ESC */  
for (char c = 27; c; printf("\n")) {  
    // Làm gì đó ở đây ...  
    printf("Press ESC to exit.");  
    // getch() chờ và trả về phím người dùng gõ  
    c = getch() - 27;  
}
```


Lệnh for - Khuyết các thành phần

- Các phần của lệnh for có thể bỏ trống.

```
/* Vòng lặp bỏ trống phần <gia tăng> */
for (int x = 1; x; ) {
    printf("Enter an integer (0 to exit): ");
    scanf("%d", &x);
}

/* Vòng lặp bỏ trống cả 3 phần, tạo ra vòng
lặp vô tận, chỉ dừng khi gõ phím bất kì */
for ( ; ; ) {
    printf("Press any key to stop.");
    if (kbhit()) break; // kbhit() nhận sự
                        // kiện gõ phím
}
```

Các lệnh nhảy

- Ngôn ngữ C cung cấp các lệnh nhảy để chuyển dòng logic chương trình
 - Lệnh break.
 - Lệnh continue.
 - Lệnh return.
- Lệnh break được dùng trong lệnh switch hoặc các lệnh lặp.
- Lệnh continue được dùng trong các lệnh lặp.
- Lệnh return được dùng trong hàm.

Lệnh break

- Lệnh break dùng trong lệnh switch để kết thúc một case trong lệnh switch.
- Lệnh break dùng trong lệnh lặp để kết thúc lệnh lặp ngay lập tức mà không cần kiểm tra điều kiện lặp.
- Lệnh break chỉ kết thúc lệnh lặp trong cùng chứa nó.

```
for (int i = 0; i < 100; i++) {  
    for (int j = i; j < 100; j++) {  
        printf("i = %d, j = %d\n", i, j);  
        if (j == 10) break; // thoát vòng lặp j  
    }  
    if (i == 10) break; // thoát vòng lặp i  
}
```

Lệnh continue

- Trong lệnh for, khi gặp continue ngay lập tức thì hành <gia tăng> rồi đánh giá <điều kiện>.
- Trong lệnh while hoặc do while, khi gặp continue ngay lập tức đánh giá <điều kiện>.

```
for (int i = 0; i < 10; i++) {  
    // không in i = 5  
    if (i == 5)  
        continue;  
    printf("i = %d", i);  
}
```

```
i = 0;  
while (i < 10) {  
    // chỉ in từ 0 đến 5  
    if (i == 5)  
        continue;  
    printf("i = %d", i);  
    i++; // i chỉ đến 5  
}
```